

Übungsblatt 2

(komplexe Zahlen)

Hinweis:

Winkel φ im Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin(\varphi)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos(\varphi)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Winkel φ im Bogenmaß	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$
$\sin(\varphi)$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\cos(\varphi)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

Aufgabe 1

Veranschaulichen Sie nachfolgende Mengen in der komplexen Zahlenebene:

(a) $A := \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z - 2i| < 2\}$

(b) $B := \{z \in \mathbb{C} : |z + 1 - i| > 1\}$

(c) $C := \{z \in \mathbb{C} : |z| = |z - 1|\}$

Aufgabe 2

Bestimmen Sie die folgenden Beträge:

(a) $\left| \left(\frac{2+2i}{1-i} \right)^6 \right|$, (b) $|(6+2i)(2+i)|$, (c) $\left| \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^{15} \right|$.

Hinweis: Denken Sie an die Rechenregeln von Seite 10 der Vorlesung.

Aufgabe 3

Skizzieren Sie die folgenden Zahlen zunächst in der Gaußschen Zahlenebene. Bestimmen Sie dann die Polardarstellung der jeweiligen Zahl.

(a) $z_1 = -2 - 2i$ (b) $z_2 = -3i$ (c) $z_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ (d) $z_4 = 1 - \sqrt{3}i$

Aufgabe 4

Skizzieren Sie die folgenden Zahlen zunächst in der Gaußschen Zahlenebene. Bestimmen Sie dann die kartesische Darstellung $x + yi$ (mit $x, y \in \mathbb{R}$) der jeweiligen Zahl.

(a) $z_1 = e^{i\frac{\pi}{2}}$ (b) $z_2 = 2e^{2\pi i}$ (c) $z_3 = e^{i\frac{15\pi}{4}}$ (d) $z_4 = 3e^{-i\frac{7\pi}{2}}$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Bestimmen Sie i^2, i^3, i^4, i^5 , und geben Sie dann eine Formel zur Berechnung von $i^n, n \in \mathbb{N}$, an. Hinweis: Man definiert $i^0 := 1$.
- (b) Sei $\varphi \in \mathbb{R}$. Überlegen Sie anhand der Reihendarstellungen der Exponential-, Sinus- und Cosinusfunktion vom WiSe 2025/2026, dass $\exp(i\varphi)$ die gleichen Summanden wie $\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)$ hat.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Eine *komplexe Zahlenfolge* ist eine Abbildung von $\mathbb{N}$ nach $\mathbb{C}$. Die Konvergenz ist analog zur Konvergenz reeller Zahlenfolgen definiert, das heißt, eine komplexe Zahlenfolge (z_n) konvergiert gegen $z \in \mathbb{C}$, falls zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass für alle $n \geq N$ gilt: $|z_n - z| < \varepsilon$.

- (a) Sei $\varepsilon > 0$. Wie sieht für $z \in \mathbb{C}$ die Menge $\{w \in \mathbb{C} : |w - z| < \varepsilon\}$ aus? Wie sieht für $x \in \mathbb{R}$ die Menge $\{y \in \mathbb{R} : |y - x| < \varepsilon\}$ aus?
- (b) Seien nun $z_n = i^n$ und $w_n = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)^n$. Welche der Folgen (z_n) , $(|z_n|)$ und (w_n) konvergiert? Was ist im Falle von Konvergenz der Grenzwert?